本形學　Ontypology

從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學），今探討「形」(大腦概念）是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學），並實踐化 Mind AI 。



形集合與形邏輯：數學證明的更準確方法

Type Sets and Type Logic toward More Precise Mathematical Proofs

簡報大綱

01

緒論

隱含省略與精確性主張

02

預備知識

容器 ( ) / SOM { } / 抽象 [ ]

03

形式系統

3 公理、2 引理、5 組定理

04

方法對照

反證 / 歸納 / 構造的精確化

05

經典定理

√2 / 三角形 / 素數無窮

06

準確性評估

五維模型與量化對照

07

應用展望

ProofMind 驗證迴圈

08

結論

貢獻與後續工作

01

緒論

數學證明的「隱含省略」、形邏輯的精確性主張

數學證明中的「隱含省略」

1

身份的獨立性

「杯子裝水或咖啡，杯子還是那個杯子」

2

元素間的組成結構

「杯把、杯底、杯蓋彼此依存、各有位置」

3

特徵交集生成規則

「保溫杯也是杯子」——規則判定，非清單列舉

數學集合只保留「屬不屬於」

水 ∈ S —— 一句話的其餘三層，全部被壓平為 ∈

證明出錯時，錯在哪裡？

推理規則的誤用，還是被省略的假設在暗中失效？

三種藏法

「不妨設既約」　「全體素數」　「內角和 180°」

形邏輯的精確性主張

( )

容器

身份的獨立性

{ }

SOM

元素間的組成結構

[ ]

抽象

特徵交集生成規則

主張

逐標註證明每一步所動用的加值層（容器 / SOM / 抽象），即可使：

隱含假設顯式可見 · 矛盾定位到「哪一層的哪一條」 · 結論邊界由 F 明確限定

此標註過程不改變證明的正確性，只改變其可檢驗性 —— 形邏輯是集合論的保守擴張

本文四大貢獻

① 形式系統

3 條公理、2 條引理、5 組定理，皆含完整證明——「三種加值」從直觀描述上升為可推理的形式對象

② 方法精確化

反證法、數學歸納法、構造法的層次標註標準形式：假設可見、矛盾可定位、構造可檢驗

③ 案例重構

√2 無理數、三角形內角和、素數無窮——三個經典定理的完整標註示範

④ 評估模型

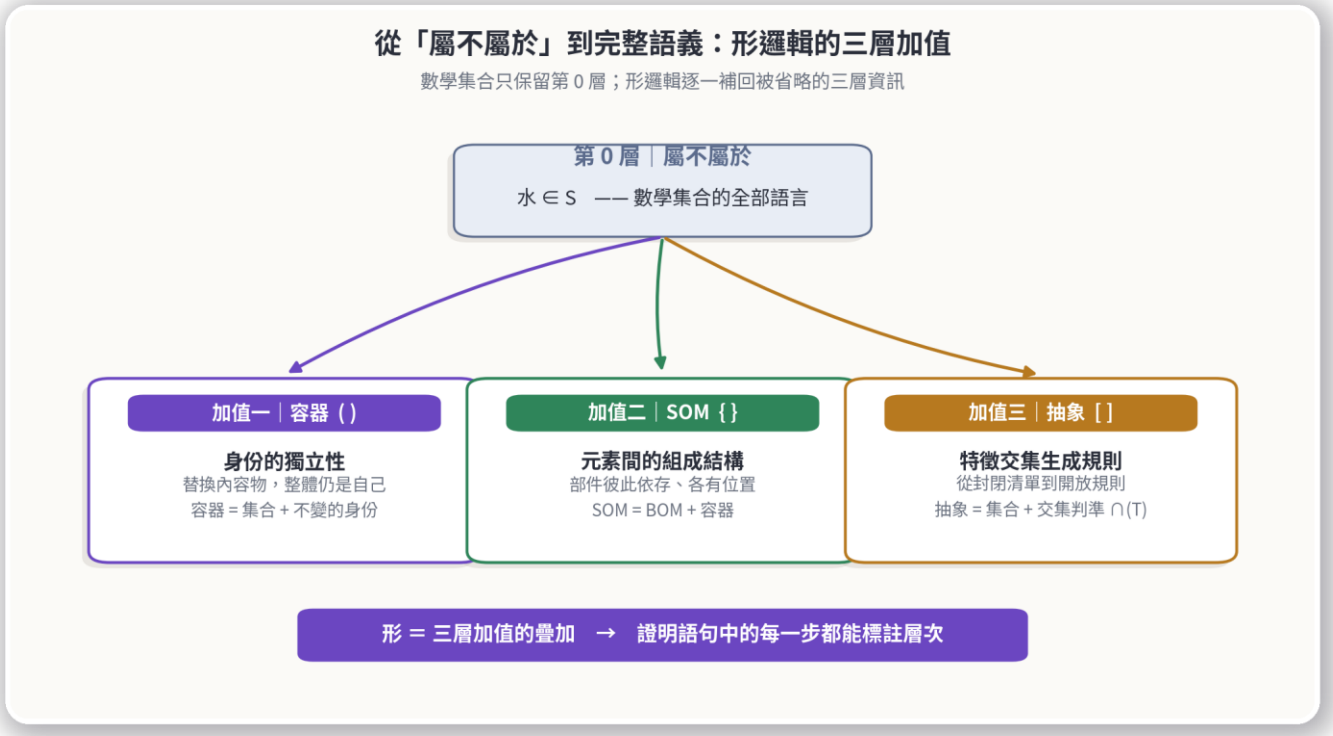
五維準確性模型：語義完整、假設可見、步驟可檢、層次一致、邊界明確的量化對照

02

預備知識

形集合與形邏輯：三種加值的語言

三種加值總覽



{ }

組成集合 · SOM

元素間的組成結構

[ ]

抽象集合

特徵交集生成規則

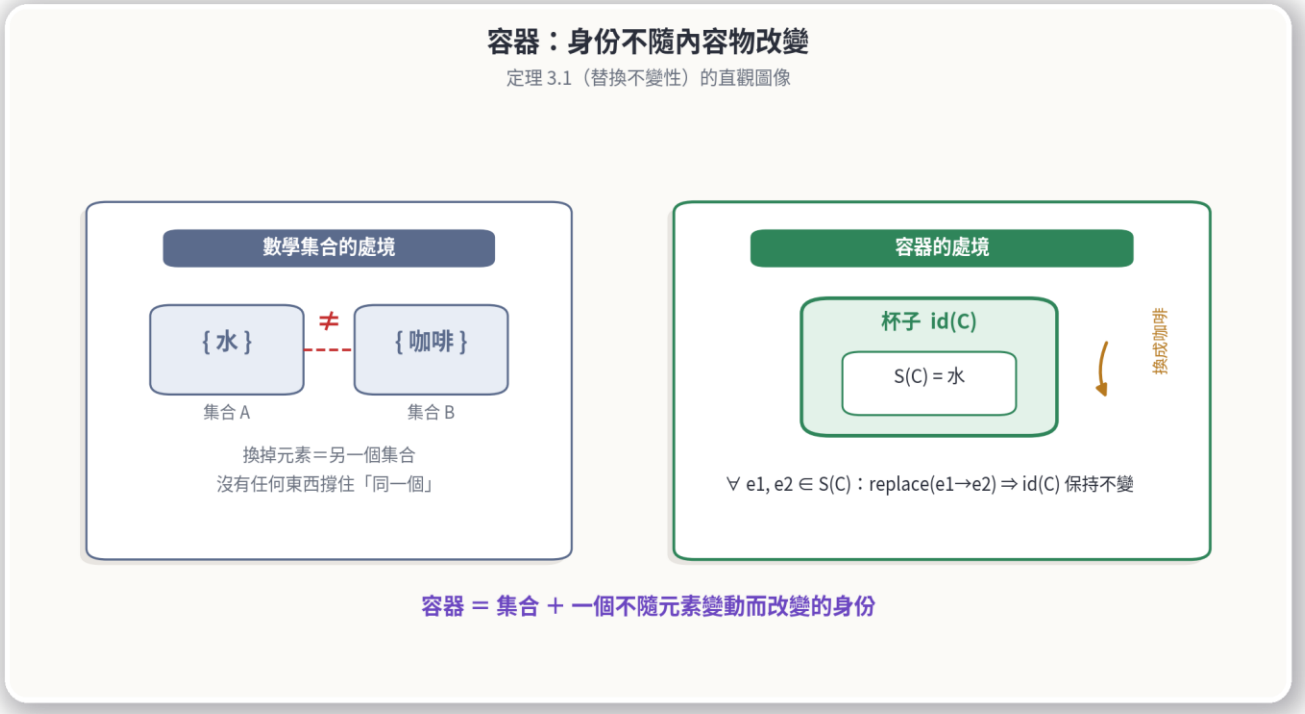
( )

容器集合

身份的獨立性

數學集合 = 最小語言；形邏輯 = 補回三層

容器 ( )：身份的獨立性



容器 C = (id(C), S(C))

∀ e1, e2 ∈ S(C)：replace(e1→e2) ⇒ id(C) 不變

容器 = 集合 + 一個不隨元素變動而改變的身份

資料建模對應：「杯子表」與「內容物表」的外鍵主從關係，本身就是層次

把水倒掉換成咖啡，杯子還是那個杯子——{水} 換成 {咖啡} 卻已是另一個集合

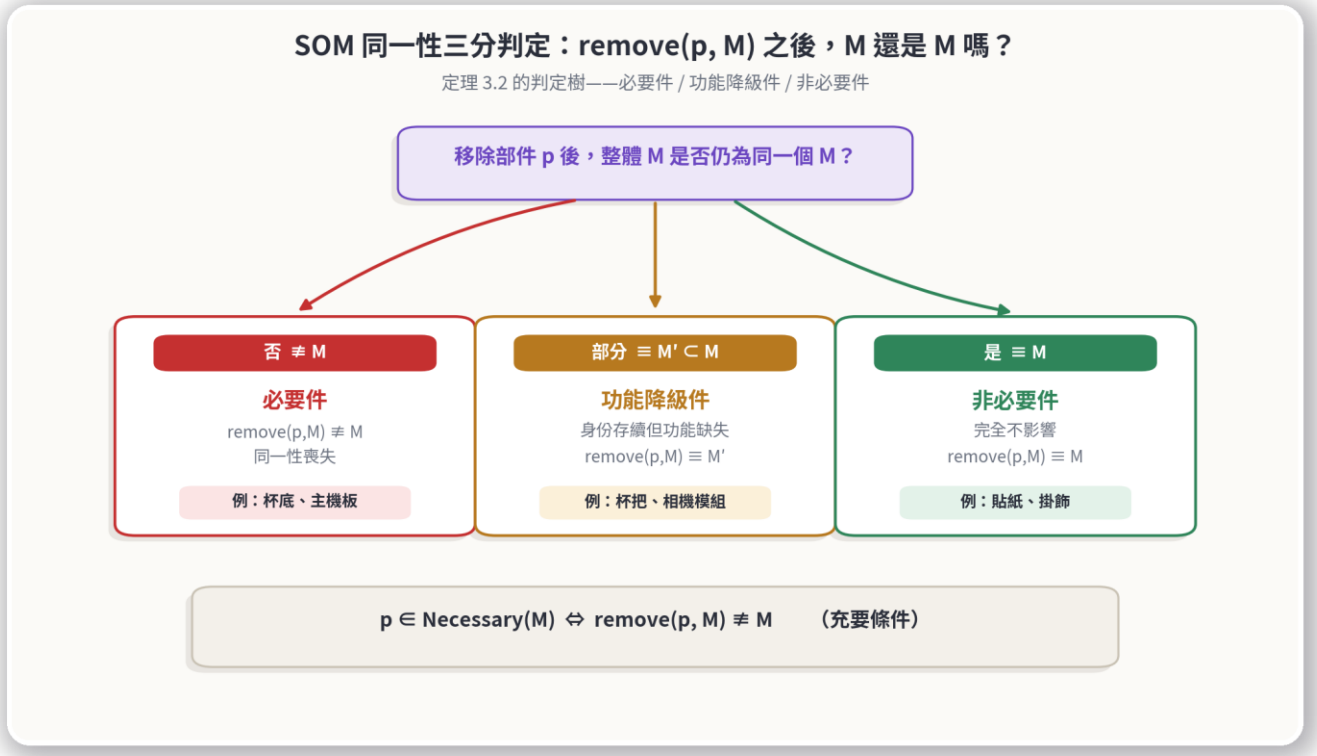
SOM { }：元素間的組成結構

SOM(M) = (P(M), R(M), G(M))

SOM = BOM + 容器

同一性：remove(p, M) 的後果，取決於 p 在 R(M) 中的角色

必要件：移除後同一性喪失（杯底、主機板）
功能降級件：身份存續、功能缺失（杯把、相機）
非必要件：完全不影響（貼紙、掛飾）



「拿掉一個元素後，還是原來那個東西嗎？」——集合論無意義，SOM 的關鍵問題

抽象 [ ]：特徵交集生成



$T = (F(T), \cap(T))$

$o \in T \Leftrightarrow \forall f \in F(T), f(o) = true$

從封閉清單到開放規則：新成員自動歸類

F(T) 完備度決定邊界：碗 ×、吸管杯 ✓、注射器視 F 而定

特徵清單的選擇，本身就是對概念的理解與立場表達

03

形式系統與自身定理

3 公理、2 引理、5 組定理：把加值變成可推理的形式對象

三條公理

A1 **替換不變性**

∀ e1, e2 ∈ S(C)：replace(C, e1→e2) 之後，id(C) 保持不變

容器的行為基礎

A2 **結構角色**

部件 p 的必要性由 p 在 R(M) 中的關係角色決定，而非列舉位置或本質

SOM 的行為基礎

A3 **開放生成**

∀ o：o ∈ [T] ⇔ ∩(T)(o) = true；成員資格與列舉歷史無關

抽象的行為基礎

引理 3.1（替換合成）：兩段替換路徑對 id(C) 效果相同　　**引理 3.2（判準單調）：F(T) ⊆ F(T′) ⇒ [T′] ⊆ [T]**

特徵越多，類別越窄——引理 3.2 是定理 3.3 單調性的基礎

五組定理一覽

定理	名稱	確立的事實
3.1	**容器替換不變性定理**	id 是動態過程中的不變量：任意有限替換序列不改變 id(C)
3.2	**SOM 同一性三分判定定理**	必要件 / 功能降級件 / 非必要件的充要條件
3.3	**交集判準開放生成定理**	成員資格與列舉歷史無關；判準單調；開放類別不可窮盡
3.4	**三層判斷互補性定理**	單層判斷皆不完備，三層合取方為充要
3.5	**保守性定理**	形邏輯 $\vdash \varphi \Rightarrow$ 集合論 $\vdash \varphi$：不改變集合論定理的真值

五組定理各有完整證明（論文第 3 章）——形邏輯由此成為可推理、可檢驗的形式系統

定理 3.1 + 3.2：不變量與三分判定

定理 3.1 替換不變性

(1) 單次替換不改變 id(C)

(2) 任意有限替換序列 e1→e2→⋯→en 皆不改變 id(C)

證明：對序列長度歸納（n=1 即 A1；歸納步由 A1 保持 id）

意義：容器的「同一性」是動態過程中的不變量

例：§5.3「同一個 N」的因子分解即援引本定理

定理 3.2 同一性三分判定

remove(p, M) 之後恰有三種情形：

必要件：remove(p,M) ≠ M（同一性喪失）

功能降級件：≡ M′ ⊂ M（身份存續、功能縮減）

非必要件：≡ M（完全不影響）

p ∈ Necessary(M) ⇔ remove(p, M) ≠ M（充要條件）

判定僅依賴 R(M) 中的角色——可重複、可檢驗

例：杯底 = 必要件、杯把 = 功能降級件、貼紙 = 非必要件

定理 3.3 – 3.5：開放生成、互補性、保守性

定理 3.3 開放生成

- 成員資格與列舉歷史無關
- 有限可判定判準 ⇒ ∩(T) 可判定
- 推論：無窮生成對象不可被清單窮盡

定理 3.4 三層互補

- 容器層盲區：平板 vs 手機
- SOM 層盲區：計算機 vs 手機
- 抽象層盲區：對講機 vs 手機
- 三層合取才是歸類的充要條件

定理 3.5 保守性

- 形邏輯 ⊢ φ ⇒ 集合論 ⊢ φ
- 投影翻譯 π 捨棄三層加值分量
- 精確性 = 表達力的紅利
- 不以犧牲一致性為代價

04

證明方法對照

反證法、數學歸納法、構造法的形邏輯精確化

三種證明方法的精確化



反證法

假設的層次顯式標註；矛盾定位到「哪一層的哪一條」

數學歸納法

寫明生成規則 ∩(T)；區分保持的是身份還是性質

構造法

部件新增序列 + 關係見證，逐步可檢驗

誤差共同根源：假設的層次誤置

證明方法對照表

方法	核心層	精確化要點	常見誤差來源	代表案例
反證法	抽象 [ ]	假設的層次顯式標註；矛盾定位到層與條目	判準隱藏；清單誤置	√2；素數無窮
數學歸納法	抽象 [ ]	寫明生成規則 ∩(T)；區分保持身份或性質	種子錯置；跨層歸納	算術級數；結構歸納
構造法	SOM { }	部件新增序列 + 關係見證逐步檢驗	見證關係缺環；公理未標	三角形內角和

共同原則：凡假設引入的判準、身份預設、清單封閉性，一律顯式標註所屬層次

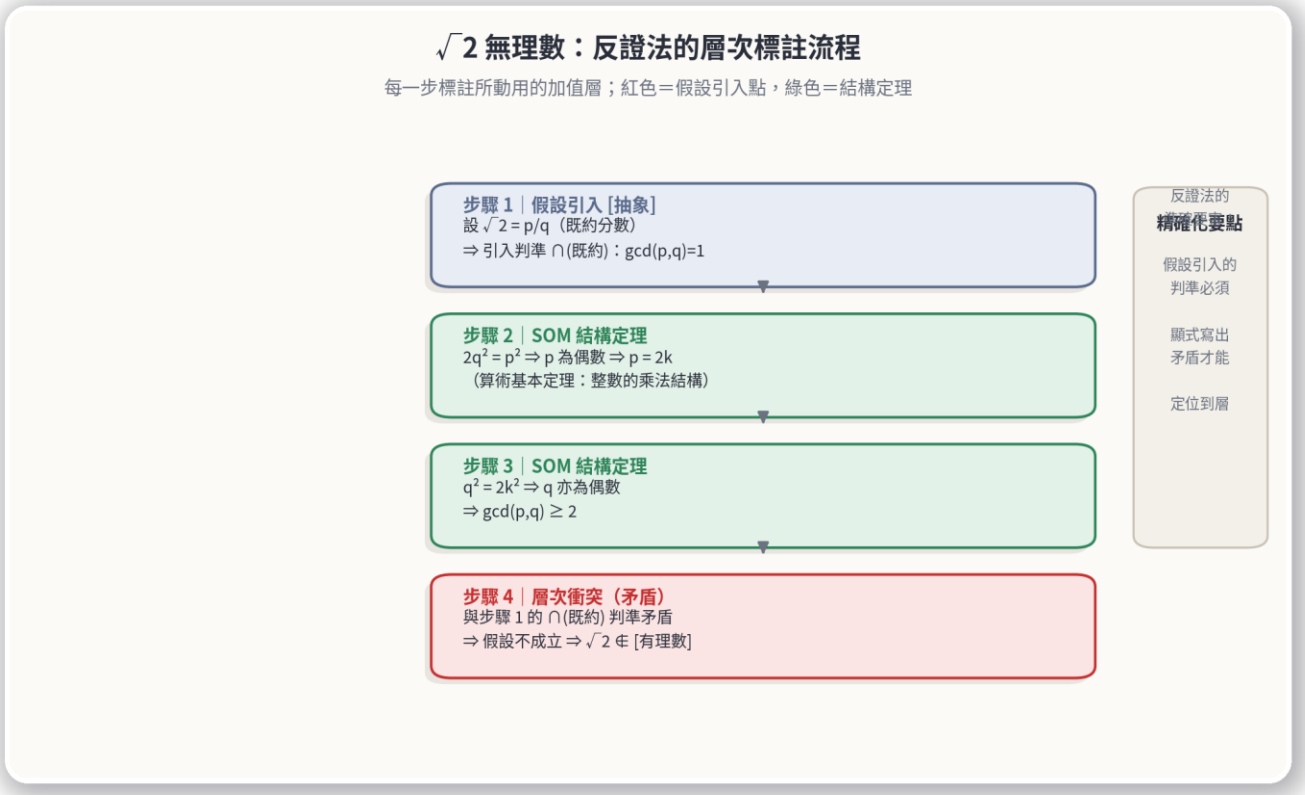
矛盾發生時，衝突不再是含糊的「矛盾」，而是可指出「抽象層 ∩(既約) 與 SOM 層 gcd 命題直接衝突」之類的精確描述

05

經典定理重構

√2 無理數、三角形內角和、素數無窮的完整標註示範

√2 無理數：反證法的層次標註



步驟 1

假設引入 [抽象]：「既約」= ∩(gcd=1) 顯式寫出

步驟 2–3

SOM 結構定理：$2q^2 = p^2 \Rightarrow p$ 偶；$q^2 = 2k^2 \Rightarrow q$ 偶

步驟 4

衝突定位：∩(既約) vs $\gcd(p,q) \geq 2$

精確化：矛盾被「定位」，而非被「宣稱」

三角形內角和：構造法的 SOM 擴充

構造見證

輔助線 = 部件新增；關係見證 = 內錯角相等

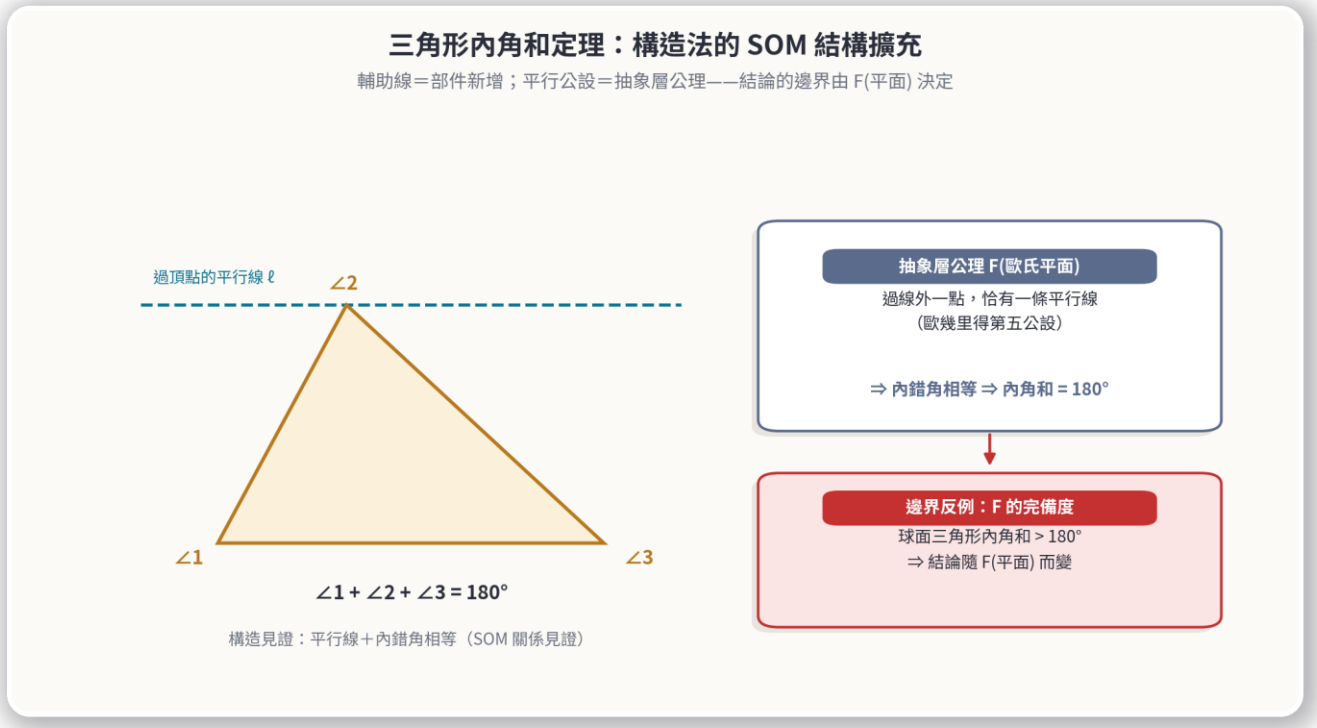
抽象公理

平行公設 = F(歐氏平面)：過線外一點恰一條平行線

邊界反例

球面 > 180°、雙曲面 < 180° ⇒ 結論隨 F 改變

精確化：定理須聲明 F——「180°」省略空間類別即不精確



素數無窮：開放類別 vs 封閉清單



× 誤區（層次誤置）

假設「全體素數 = {p1, ⋯, pn}」——把開放類別 [素數] 降級為封閉清單 { }

✓ 修復（形邏輯標註）

∩(素數) 是生成規則；N = p1⋯pn + 1 逃逸任何有限清單——SOM 生成見證

矛盾定位：「清單封閉性」假設自殺

三案例的共同模式

一個被壓平的假設，一次被定位的矛盾

直覺只能告訴你結論對不對；層次標註能告訴你哪一條假設在承重

√2

壓平抽象層判準（既約）

矛盾定位：判準 vs 結構事實

三角形

壓平抽象層公理（平行公設）

矛盾以「邊界」形式出現：換 F，結論改變

素數

壓平容器層預設（清單封閉性）

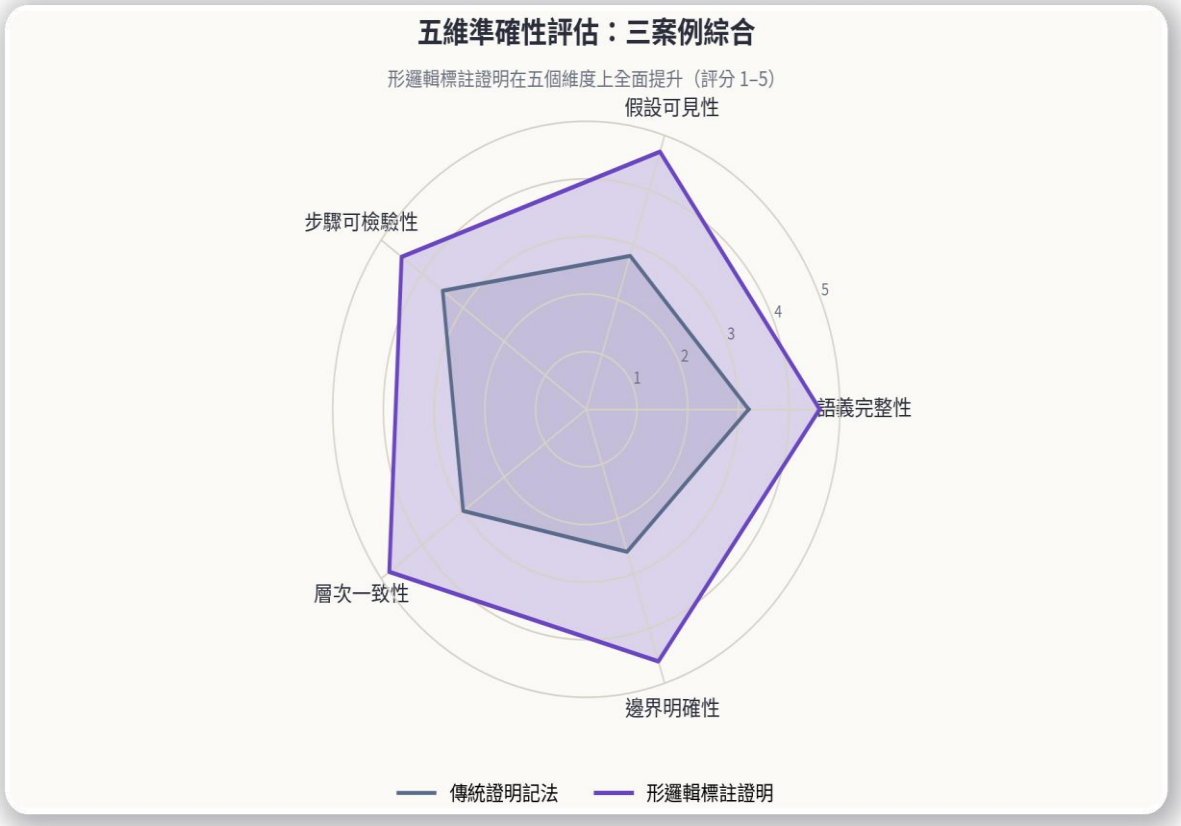
矛盾定位：封閉性 vs 生成規則

06

準確性評估

五維模型：把「更準確」變成可量化的對照

五維準確性評估（1–5 分）



維度	傳統記法	形邏輯標註
語義完整性	3.2	4.6
假設可見性	2.8	4.7
步驟可檢驗性	3.5	4.5
層次一致性	3.0	4.8
邊界明確性	2.6	4.6

五維全面優於；差距最大：假設可見性與邊界明確性

四類誤差與修復

1 層次壓平

把不同層的對象當同層處理，如 {杯子, 水}

→ 層次標註

2 判準隱藏

把 ∩(T) 藏進「不妨設」「顯然」

→ 判準顯式化

3 清單誤置

把開放類別當封閉清單（全體素數）

→ 開放性聲明

4 邊界省略

漏寫 F 聲明（180° 的空間類別）

→ 邊界聲明

四類修復皆是書寫格式的改變，無須增加推理規則——印證定理 3.5 保守性

應用展望：ProofMind 與 AI 證明系統

雙引擎驗證迴圈

LLM + Mind Model 雙引擎五層架構

「預測—驗證—修正」迴圈中，形邏輯標註擔任驗證層的中間表示：

LLM 生成帶標註草稿 → 驗證器逐標籤檢查 → 修正器只重寫標記步驟

標註格式草案

step = ⟨id, 層次, 內容, 依據[], 假設旗標⟩

R1 凡假設旗標必須附 ∩(T) 判準式

R2 凡矛盾步必須指出衝突雙方的 step id

R3 凡結論步必須附 F 聲明

未通過的步驟進入修正迴圈——修正成本正比於誤差數

與 Lean / Coq 對接順暢：形邏輯標註層 = 自然語言 ↔ 完全形式化之間的中間形態

機器可讀：矛盾定位變成標籤比對，邊界聲明變成欄位檢查

結論

① **更準確 = 更完整的表達**

把集合語言為了極簡而省略的三層資訊，重新寫回證明的每一步：假設可見、矛盾可定位、邊界明確

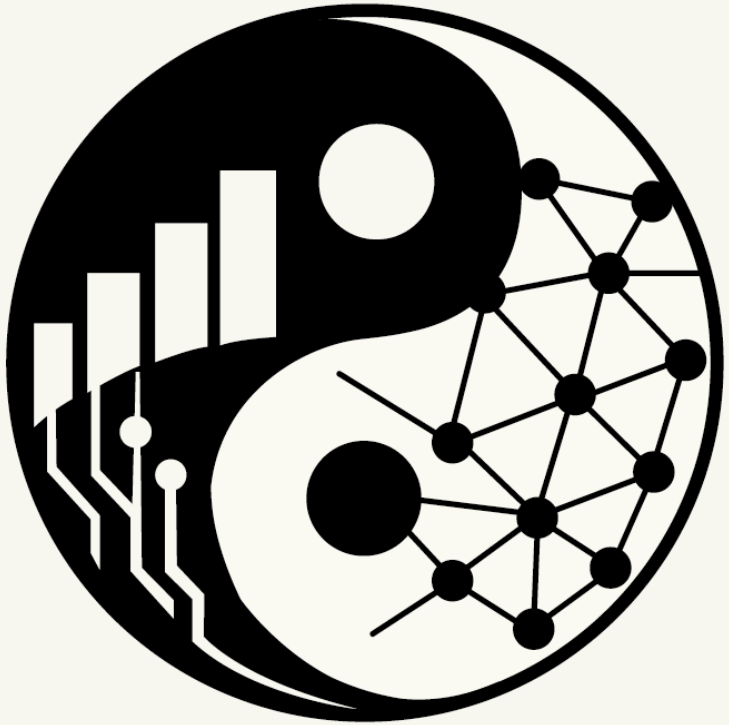
② **保守擴張，增量採用**

形邏輯是集合論的保守擴張——可增量採用、隨時驗證，不必重寫任何既有數學

③ **後續工作**

標註語言的機器可讀規範 + 開源檢查器；ProofMind 驗證迴圈實作整合；大規模案例庫的誤差統計驗證

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com